

Inverse Heat2D

Report Esperimenti PINN: Equazione del Calore 2D

1. Setup Matematico e Dominio

Problema: Generazione di calore con sorgente sinusoidale e condizioni al contorno di Dirichlet nulle ($T = 0$).

Equazione di Poisson:

$$-k\nabla^2 T = Q_0 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

Soluzione Analitica:

$$T(x, y) = \frac{Q_0}{2k\pi^2} \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

Discretizzazione del Dominio:

- Punti Dati (Data Points):** 50, 100, 500.
- Punti Fisica (Collocation Points):** 2000 (random). (fissi ma next step cambiarli ogni tot epoche).
- Boundary:** 200 punti random per lato.
- Griglia di Validazione:** $50 \times 50 = 2500$ punti.

2. Metriche di Validazione

A. L2 Relative Error (Errore Globale)

Misura la distanza globale normalizzata tra predizione e verità, penalizzando gli outlier.

$$Error_{L2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (T_{pred}(i) - T_{true}(i))^2}{\sum_{i=1}^N (T_{true}(i))^2}}$$

B. Max Relative Error Peak (Errore Puntuale Massimo)

Indica la peggiore deviazione percentuale puntuale in zone significative. Utilizza una maschera M per evitare singolarità ai bordi (dove $T \rightarrow 0$).

Definizione Maschera (Mask):

$$M = \{i \mid |T_{true}(i)| > 0.01\}$$

Formula:

$$PeakRel\% = \max_{i \in M} \left(\frac{|T_{pred}(i) - T_{true}(i)|}{|T_{true}(i)|} \right) \times 100$$

3. First Try: Analisi Preliminare

Configurazione: Grid search (100, 500 punti), Architettura 4x50, Attivazioni Tanh/Gelu.

Findings Chiave:

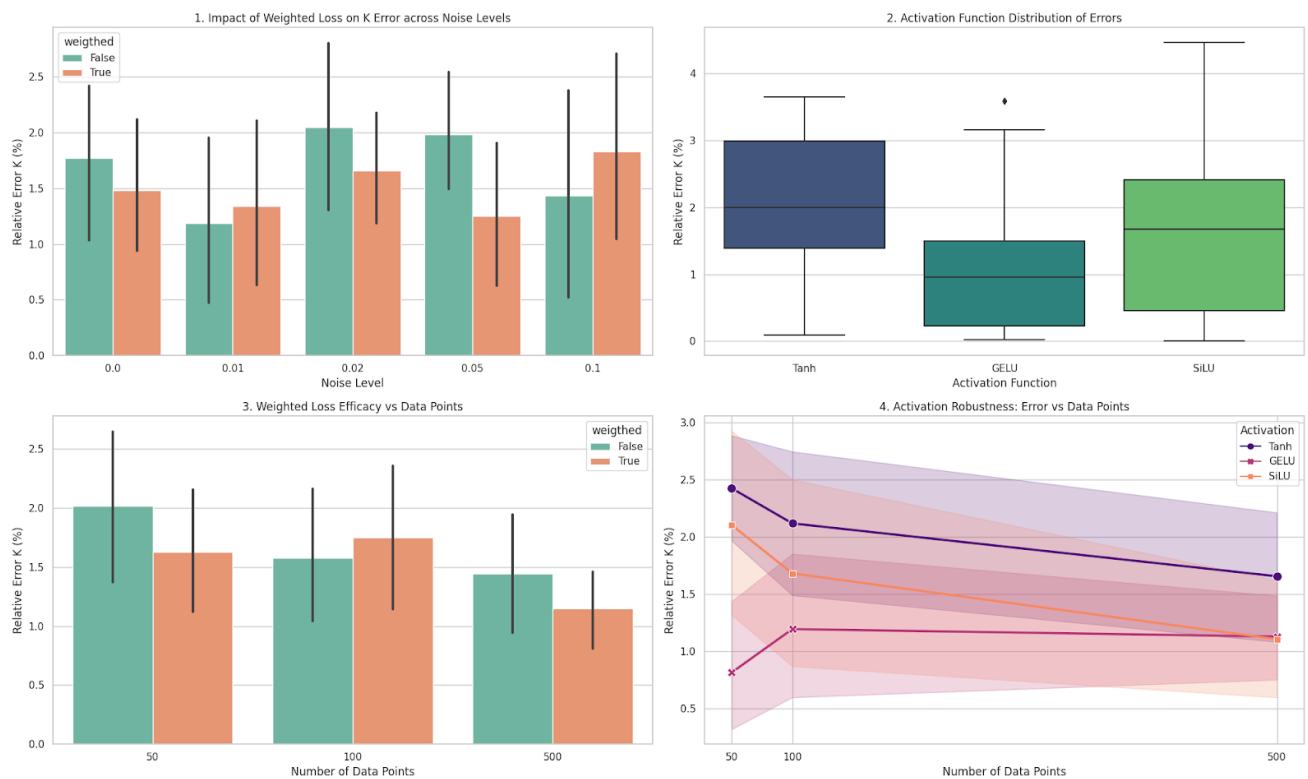
- Noise Injection:** L'aggiunta di rumore minimo (1%) funge da regolarizzazione stocastica. Impedisce l'overfitting sui dati osservati ($u(x, y)$) favorendo una migliore identificazione del parametro fisico k e la convergenza su minimi più robusti.
 - Pesi della Loss:** Senza bilanciamento, un alto numero di punti dati degrada le performance. L'ottimizzazione si concentra eccessivamente sul fitting dei dati a discapito della fisica (costante di trasporto termico).
-

4. Second Try: Grid Search Estesa

Obiettivo: Valutazione impatto normalizzazione pesi, attivazioni e rumore elevato.

Parametri Grid Search:

- Architettura:** 4 layer x 50 neuroni.
- Punti:** 50, 100, 500.
- Attivazioni:** Tanh, Gelu, SiLU.
- Noise:** 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1.
- Bilanciamento Pesi:** Sì/No.



Risultati (Findings):

- Convergenza:** Tutte le configurazioni convergono (5k epoche + L-BFGS) con errore massimo $\approx 4\%$.
- Dominio GELU:** L'attivazione GELU offre le performance medie migliori, specialmente in regimi di scarsità di dati (Low Data).
- Normalizzazione Pesi (Sum/N):**
 - Positiva** per N alto (500 punti).
 - Negativa** per N basso (50, 100 punti).
 - Migliora con noise 0, 0.02, 0.05; peggiora con noise 0.01 e 0.1.
- Best Configuration Assoluta:** SiLU, 500 punti, Noise 0.01.
- Best Performer Medio:** GELU.

